

计算机网络·王道问答背诵手册

无答案版（自测）

目录

第 1 章 计算机网络体系结构	2
1.1 计算机网络概述	2
1.2 体系结构与参考模型	4
第 2 章 物理层	6
2.1 通信基础	6
2.2 传输介质	8
2.3 物理层设备	10
第 3 章 数据链路层	11
3.1 数据链路层的功能	11
3.2 组帧	14
3.3 差错控制	15
3.4 流量控制与可靠传输机制	20
3.5 介质访问控制	26
3.6 局域网	31
3.7 广域网	38
3.8 数据链路层设备	39
第 4 章 网络层	41
4.1 网络层的功能	41
4.2 IPv4	44
4.3 IPv6	58
4.4 路由算法与路由协议	60
4.5 IP 多播	67
4.6 移动 IP	68

第 5 章传输层	68
5.1 传输层提供的服务	68
5.2 UDP	69
5.3 TCP	71
第 6 章应用层	84
6.1 网络应用模型	84
6.2 域名系统	85
6.3 文件传输协议	86
6.4 电子邮件	87
6.5 万维网	89

牌组：Anki「计算机网络_王道」 **条目：**470 条 **章节：**6 章 27 节

用法：遮住答案版，逐条口头复述或默写；卡壳的条目回有答案版核对。

第 1 章计算机网络体系结构

1.1 计算机网络概述

1.1-1. 电路交换三个阶段

1.1-2. 电路交换适用方向

1.1-3. 为什么电路交换不适用于计算机通信，哪个最适合

1.1-4. 计算机网络的定义关键词

1.1-5. 计算机网络五大功能

1.1-6. 网络从组成上分为哪几部分？

1.1-7. 电路交换、报文交换、分组交换的区别？

1.1-8. 数据报方式和虚电路方式的区别？

1.1-9. 计算机网络按覆盖范围分为哪几类？

1.1-10. 速率、带宽、吞吐量的区别？

1.1-11. 四种时延的计算公式？

1.1-12. 易错：传播时延与什么有关？

1.1-13. 信道利用率公式

1.2 体系结构与参考模型

1.2-1. 协议三要素

1.2-2. 协议、接口、服务的关系

1.2-3. OSI 七层模型各层功能？

1.2-4. TCP/IP 四层与 OSI 七层的对应？

1.2-5. 各层 PDU 名称

1.2-6. 各层常用协议和设备

1.2-7. OSI 与 TCP/IP 的主要区别

1.2-8. 面向连接 vs 无连接服务

1.2-9. 数据封装过程

1.2-10. 网络分层的基本原则

第 2 章物理层

2.1 通信基础

2.1-1. 奈奎斯特定理（无噪声理想信道）

2.1-2. 香农定理（有噪声现实信道）

2.1-3. 奈奎斯特 vs 香农的本质区别

2.1-4. 曼彻斯特编码和差分曼彻斯特

2.1-5. 数字 → 模拟调制方式

2.1-6. 模拟数据编码为数字信号 (PCM)

2.1-7. 归零编码? 优缺点?

2.1-8. 非归零? 优缺点

2.1-9. 反向非归零? 优缺点

2.1-10. 按“数据表示 / 同步方式 / 效率 / 典型应用”对比五种编码

2.1-11. ASK、FSK、PSK 分别靠什么区分 1 和 0？各自特点？

2.1-12. 什么是 QAM？QAM-16/QAM-64 是什么？数据传输速率如何计算？

2.1-13. 中继器、集线器能否分割冲突域和广播域？谁才能分割？

2.1-14. 中继器，放大器，集线器区别

2.2 传输介质

2.2-1. 双绞线、同轴电缆、光纤的区别

2.2-2. 单模光纤 vs 多模光纤

2.2-3. 双绞线类别

2.2-4. 双绞线绞合度提升或者增加屏蔽层的影响

2.2-5. 10Base*T 代表什么

2.2-6. 10Base5 代表是什么

2.2-7. 10F* 代表什么

2.2-8. 同轴电缆为什么比双绞线传输速率高

2.2-9. 无线电波特点

2.2-10. 微博，红外线，激光的共同点

2.2-11. 光纤的优点

2.3 物理层设备

2.3-1. 中继器的功能和特点

2.3-2. 以太网 5-4-3 规则

2.3-3. 集线器的功能和特点

2.3-4. 集线器 vs 交换机的本质区别

2.3-5. 信号放大器 vs 信号再生器

第 3 章数据链路层

3.1 数据链路层的功能

3.1-1. 数据链路层需要解决哪三个基本问题？

3.1-2. 链路、数据链路、帧、MTU 分别是什么？

3.1-3. OSI 与 TCP/IP 模型中，流量控制分别由哪层负责？

3.1-4. 链路层与传输层流量控制的”控制手段”有何不同？

3.1-5. 有线链路与无线链路对可靠传输的要求有何不同？

3.1-6. 数据链路层差错处理的”核心原则”是什么？

3.1-7. 数据链路层五大功能

3.1-8. 链路 vs 数据链路

3.1-9. 封装成帧的作用

3.1-10. 透明传输的含义

3.1-11. 数据链路层需要解决哪三个基本问题？

3.1-12. 链路、数据链路、帧、MTU 分别是什么？

3.1-13. OSI 与 TCP/IP 模型中，流量控制分别由哪层负责？

3.1-14. 链路层与传输层流量控制的”控制手段”有何不同？

3.1-15. 有线链路与无线链路对可靠传输的要求有何不同？

3.1-16. 数据链路层差错处理的”核心原则”是什么？

3.2 组帧

3.2-1. 四种组帧方法对比，边界界定，透明传输机制，优缺点

3.2-2. 字节填充法中如何处理特殊字节？

3.2-3. 数据链路层为什么要以帧为单位传输？

3.2-4. 字节填充法如何保证透明传输？

3.2-5. 违规编码法如何定界？适用条件？

3.2-6. 目前更常用的组帧方法？HDLC 的注意点？

3.3 差错控制

3.3-1. 奇偶校验码的原理和局限

3.3-2. CRC 校验的发送端和接收端

3.3-3. CRC 不能检验什么差错

3.3-4. 海明码的信息位长度与校验位长度的关系

3.3-5. 海明码检纠错能力

3.3-6. 码距（海明距离）怎么算？编码集的码距是什么？

3.3-7. 要检测 d 位错误，码距至少是多少？

3.3-8. 要纠正 c 位错误，码距至少是多少？一般式？

3.3-9. 奇校验和偶校验的规则？

3.3-10. 奇偶校验码有什么缺陷？

3.3-11. CRC 的核心思想？对生成多项式 $G(x)$ 的要求？

3.3-12. CRC 发送方如何生成 FCS？

3.3-13. CRC 接收方如何判断有无差错？

3.3-14. $M=101001$ 、 $G(x)=1101$ ，求 CRC 发送的帧？

3.3-15. 海明码接收端如何定位错误？

3.3-16. 奇数校验码与循环冗余码对比（检错能力，检测偶数位，实现，应用）

3.3-17. 偶校验的硬件实现，接受端是怎么校验的

3.3-18. CRC 的多项式生成规则

3.3-19. CRC 校验过程（多项式数学语意解释和形式操作解释）

3.3-20. 海明码的检验位怎么分布

3.3-21. 海明码如何通过检验位位子推出这个检验位管了哪几个信息位子

3.3-22. 海明码如何通过检验位位子推出哪些检验位管着它

3.3-23. 海明码的检验位是 0 是 1 怎么算

3.3-24. 海明码怎么揪出错误位次

3.3-25. 码距：差错控制理论的公式

3.3-26. 怎么用差错控制原理验证海明码

3.3-27. 拓展海明码（最前面加入一位全偶检验码）的纠错检错能力？

3.3-28. 拓展海明码怎么检验差错

3.4 流量控制与可靠传输机制

3.4-1. GBN 发送窗口为什么是 2^{n-1} ?

3.4-2. SR 发送窗口为什么是 $2^{(n-1)}$?

3.4-3. 累计确认 vs 逐帧确认

3.4-4. 可靠传输三要素

3.4-5. n 比特编号时，滑动窗口协议满足什么约束?

3.4-6. 什么是 ARQ?

3.4-7. GBN 接收方如何处理失序帧？

3.4-8. GBN 的发送窗口约束？何时性能反而差？

3.4-9. SR 如何做到只重传出错帧？

3.4-10. SR 中 NAK 的作用？窗口约束？

3.4-11. 链路层滑动窗口与 TCP 滑动窗口有何不同？

3.4-12. 两大流量控制与可靠传输机制的关系

3.4-13. 停止等待流量控制原理，一句话解释

3.4-14. 滑动窗口流量控制基本原理的运行规则

3.4-15. 三种窗口协议，在窗口大小上怎么分类

3.4-16. 滑动窗口流量控制协议的基本特征

3.4-17. S-W 会出现什么差错，怎么处理

3.4-18. S-W 设置帧数缓冲区的理由是什么

3.4-19. S-W 为什么只需要 1bit 序号空间

3.4-20. GBN 的机制原理

3.4-21. GBN 的自动重传机制

3.4-22. GBN 为什么限制窗口大小？

3.4-23. GBN 发送方连发多少个由谁决定？

3.4-24. GBN 接收方收到一个就发一次 ACK 吗？

3.4-25. GBN 收到异常帧能发 ACK 吗？

3.4-26. GBN 攒几个发确认有统一标准吗？

3.4-27. GBN 收到确认后把窗口尾巴挪到确认的下一位？

3.4-28. GBN 计时器从发第一个帧开始计时？

3.4-29. GBN 等到一组最后一个帧才发确认？

3.4-30. GBN 超时后”再次连续发送”？

3.4-31. SR 相较于 GBN 的优势

3.4-32. SR 的自动重传机制

3.4-33. SR 接收方的规则

3.4-34. SR 发送方规则

3.4-35. 三种协议的信道利用率计算通用一公式

3.4-36.

对比项	停止-等待	GBN	SR
W_T 理想利用率公式	1	$1 \sim 2^n - 1$	$1 \sim 2^{n-1}$

对比项	停止-等待	GBN	SR
能否 100% 速率提高时 误码率升高时 主要瓶颈			

3.4-37. 信道传输速率公式

3.5 介质访问控制

3.5-1. 信道划分介质访问控制有哪些？

3.5-2. CSMA/CD 16 字口诀

3.5-3. CSMA/CD 最小帧长公式

3.5-4. 二进制指数退避算法

3.5-5. CSMA/CD vs CSMA/CA

3.5-6. RTS/CTS 解决什么问题?

3.5-7. 令牌传递协议特点

3.5-8. 四类复用优缺点和限制

3.5-9. 四个复用是哪几个

3.5-10. FDM、TDM、CDM 分别“共享/不共享”时间与空间（频率）

3.5-11. 波分复用 WDM 的本质是什么？用在什么介质上？

3.5-12. 码分复用 (CDMA) 中，站点发送比特 1 和比特 0 分别发送什么？码片序列有什么要求？

3.5-13. 时分复用 TDM 的最大缺点是什么？统计时分复用 STDM 如何改进？代价是什么？

3.5-14. CDMA 中接收方如何提取特定站点的信息

3.5-15. 信道划分介质访问控制和随机访问介质访问控制的区别

3.5-16. 解释纯 ALOHA 协议发送方规则

3.5-17. 纯 ALOHA 的弊端

3.5-18. 时隙 ALOHA 的发送规则是什么

3.5-19. 时隙 ALOHA 的优缺点

3.5-20. 时隙 ALOHA 对数据的要求

3.5-21. 三种基本 CSMA 协议的运行区别，适用范围

3.5-22.

维度	1-坚持	非坚持	p-坚持
冲突概率			
平均时延			

维度	1-坚持	非坚持	p-坚持
信道利用率			
实现复杂度			
同步要求			
适用负载			

适用信道

3.5-23. CSMA/CD 协议工作流程

3.5-24. CSMA/CD 协议发送中时监听的原理

3.5-25. CSMA/CD 协议如果帧长太短就监听冲突失败的原理是什么

3.5-26. CSMA/CD 协议发生冲突后怎么解决

3.5-27. CSMA/CD 协议适用范围

3.5-28. CSMA 协议用在无线局域网上为什么不能冲突检测

3.5-29. 令牌传递协议需要什么设备

3.5-30. 令牌传递协议的运行规则

3.6 局域网

3.6-1. 802.1Q VLAN 标签插入位置

3.6-2. 以太网 MAC 帧（V2 标准）格式

3.6-3. 以太网帧格式

3.6-4. 易混淆：最大帧长 vs MTU

3.6-5. 10BASE-T 命名规则

3.6-6. 高速以太网的三种类型，谁还用 CSMA/CD

3.6-7. 什么是 VLAN？为什么需要？

3.6-8. VLAN 三种实现方式

3.6-9. 802.1Q VLAN 标签

3.6-10. 交换机三种转发方式

3.6-11. CSMA/CD 最大重传次数

3.6-12. 以太网 MAC 协议采用的是什么服务，用的是什么编码

3.6-13. 适配器和局域网是通过什么介质，怎么通信的
适配器和计算机是通过什么介质，怎么通信的
(串行/并行?)

3.6-14. MAC 地址的构成

3.6-15. MAC 发往本站的三种帧及其作用

3.6-16. 以太网 MAC 帧中 FCS 的作用和前导码的作用

3.6-17. 以太网 MAC 帧的数据部分最小长度怎么推出来, 如果数据小于最小长度怎么解决

3.6-18. CSMA/CD 的最小帧长公式

3.6-19. CSMA/CD 协议的 **10Mb/s** 以太网征用期规定多长, 最短帧长为多少, 帧间最小间隔为多少

3.6-20. 高速以太网和标准以太网的 MAC 帧格式一样吗。两个以太网的变化在哪里

3.6-21. 高速以太网三种类型传输介质

3.6-22. 高速以太网吉比特以太网工作在半双工方式时，就必须进行碰撞检测。由于**数据率提高了**，因此只有**减小最大电缆长度或增大帧的最小长度**，才能使参数 α 保持较小。若把最大电缆长度减小到 10m，实际价值大减；若把最短帧长提高到 640 字节，发送短数据时开销又太大。该如何解决

3.6-23. 家用网路由器的构成

3.6-24. 校园网路由器的构成

3.6-25. 两类无线局域网

对比项	有固定基础设施（802.11/Wi-Fi）	无固定基础设施（ad hoc）
有无 AP		
拓扑		
最小构件		
节点角色		
通信必经		
接入互联网		
路由协议		
覆盖范围		

对比项	有固定基础设施（802.11/Wi-Fi）	无固定基础设施（ad hoc）
MAC 协议		
典型场景		

3.6-26. 无线局域网不能使用 CSMA/CD 协议的原因

3.6-27. 简要介绍 CSMA/CA 协议（三种帧间间隔）

3.6-28. 简述虚拟载波监听机制

3.6-29. 如何缓解隐藏站问题

3.6-30. 802.11 局域网帧的三个类型

3.6-31. 802.11 MAC 帧首部的构成方式

3.6-32. VLAN 标签的构成

3.6-33. VLAN 插入标准以太网帧的影响

3.6-34. 以太网采用何种交换技术

3.6-35. 以太网网卡（适配器）的混杂模式规则

3.6-36. CSMA/CD 协议下站点可以进行什么通信（半双工/全双工/都可以）

3.6-37. 吉比特使用什么编码

3.6-38. 吉比特的传输时间由什么决定

3.7 广域网

3.7-1. 广域网对应 OSI 层次

3.7-2. 广域网的拓扑结构

3.7-3. 广域网的通信子网使用什么技术

3.7-4. 广域网和局域网通过什么互联

3.7-5. PPP 提供的是（有无连接）的（可不可靠）服务？

3.7-6. PPP 帧的组成

3.7-7. 用户拨号接入 ISP 的过程

3.8 数据链路层设备

3.8-1. 交换机与集线器对冲突域，广播域范围的影响

3.8-2. 以太网交换机和集线器的区别

对比维度	集线器（Hub）	以太网交换机（Switch）
工作层次		

对比维度	集线器（Hub）	以太网交换机（Switch）
转发单位		
冲突域		
广播域		
双工方式		
带宽分配		
总吞吐量		
并行通信		
端口缓存		
速率互连		
差错检测		
转发时延		

3.8-3. 以太网交换机两种交换模式的运作方式区别

3.8-4. 以太网两种交换模式的优缺点

3.8-5. 交换机自学习算法的运行规则

3.8-6. 交换机对不同的三种帧的转发策略

3.8-7. 交换机收到的当前帧的发送方的 MAC 地址在转发表中的端口，与该帧目的 MAC 地址在转发表的端口相同，会怎么执行

3.8-8. 连接一个端口的集线器是怎么工作的

3.8-9. 共享式以太网和交换式以太网的对比（工作层次，通信模式，是否使用 CSMA/CD，安全性）

第 4 章网络层

4.1 网络层的功能

4.1-1. 路由器的两个核心功能

4.1-2. 虚电路的通信过程

4.1-3. 数据报的工作原理

4.1-4. 虚电路与数据报特点对比

对比维度	数据报服务（互联网 IP）	虚电路服务（X.25/帧中继/ATM）
连接的建立		
目的地址		
路由选择		
分组顺序		
可靠性		
故障适应性		
差错处理/流量控制		
资源利用		
通信同时性		

4.1-5. 拥塞控制的两种方法

4.1-6. 拥塞控制和流量控制的区分

4.1-7. SDN 三类接口的功能

4.1-8. SDN 的优缺点及其适用场景

4.1-9. SDN 的两个逻辑平面及其功能

4.1-10. 虚电路提供的服务一定是临时的吗

4.1-11. 数据报，虚电路，TCP/IP 模型的网络层分别提供了可靠/不可靠/有无连接服务？

4.1-12. 虚电路需要路由选择吗

4.2 IPv4

4.2-1. IP 数据报的分片原因

4.2-2. 分片过程发生在哪，重组过程呢

4.2-3. IP 数据报在路由器分片的规则

4.2-4. IP 数据报的首部长度部分（单位，占比，功能）



4.2-5. IP 数据报的总长度部分（单位，占比，功能）



4.2-6. IP 数据报的标识部分（单位，占比，功能）



4.2-7. IP 数据报的标志部分（单位，占比，功能）



4.2-8. IP 数据报的片偏移部分（单位，占比，功能）



4.2-9. IP 数据报的生存时间部分（单位，占比，功能）



4.2-10. IP 数据报的协议部分（单位，占比，功能）



4.2-11. IP 数据报的首部检验和部分（单位，占比，功能）



4.2-12. IP 的网络号固定，主机号有 N 个，该网络下最大主机数有多少

4.2-13. IP 的 A,B,C 类主机号最大数，最大可用网络数以及第一个和最后一个可用网络号

4.2-14. 为什么 A 类最大可用网络数为 $2^7 - 2$

4.2-15. IP 主机号全 0 是什么功能

4.2-16. IP 主机号全 1 网络号非全 0 非全 1 表示什么功能

4.2-17. IP 地址全 1 功能

4.2-18. IP 全 0 的功能

4.2-19. IP 网络号全 0 是什么功能

4.2-20. IP 的 A,B,C 类网络号范围

4.2-21. 子网划分对当前网络号下最大主机数的影响

4.2-22. 谁需要配置子网掩码

4.2-23. IP 的 A,B,C 类传统网络的子网掩码

4.2-24. 支持子网掩码的路由器是怎么使用子网掩码的

4.2-25. 路由器之间交换信息时需要交换子网掩码吗

4.2-26. 介绍 CIDR

4.2-27. 定长子网划分的缺点

4.2-28. 路由器直接到主机的点对点链路，如何分配地址块

4.2-29. 变长子网中可自由分配主机数为 h bit, 那么子网分配树的树高为

4.2-30. 变长子网划分规则

4.2-31. 介绍路由聚合的规则

4.2-32. 介绍 CIDR 最佳匹配规则

4.2-33. NAT 把哪几个网络快划作私有

4.2-34. NAT 是 OSI 什么层的协议

4.2-35. NAT 的工作原理

【三个角色】

内网主机 H：持有专用标识 (P, s) ——P = 私有 IP, s = 源端口

NAT 路由器 R：持有全球标识 (W, m) ——W = 公网 IP (出接口), m = 映射端口

外部主机 S：持有全球地址，只能看到 (W, m)

【一张状态表】NAT 表：{ (P, s) $\leftrightarrow$ (W, m) } ——每条活跃连接一个表项

【两个方向】

出站 (H $\rightarrow$ S)：改写【源】标识：(P, s) $\rightarrow$ (W, m)

入站 (S $\rightarrow$ H)：改写【目的】标识：(W, m) $\rightarrow$ (P, s)

【一个约束】入站数据包在表中找不到 (W, m) $\rightarrow$ 丢弃

4.2-36. NAT 路由器和交换机对比

对比维度	交换机转发表	NAT 表
工作层次		
表项内容		
学习信息来源		
建表触发		
建表是否有代价		
转发动作		
未知目的处理		
方向性		
老化		
表满后果		

4.2-37. NAT 表的映射更新方式

4.2-38. ARP 运作在哪里

4.2-39. ARP 表被命中，还算 ARP 解析过程吗

4.2-40. ARP 表是如何动态维护的

4.2-41. ARP 表设置生存时间的原因在哪

4.2-42. 介绍主机 A 发送到同一网段下的主机 B 时，ARP 表如何工作

4.2-43. 路由器要发送数据到另一路由器，ARP 的变化

4.2-44. ARP 是否对用户透明

4.2-45. 主机 A 发送数据到网关 R,ARP 的变化

4.2-46. 路由器 R 发送到主机 B，ARP 的变化

4.2-47. DHCP 的 DISCOVER 报文内容 (MAC 帧, IP 数据报, UDP,DHCP 包含的数据)

4.2-48. DHCP 的 OFFER 报文内容 (MAC 帧, IP 数据报, UDP,DHCP 包含的数据)

4.2-49. DHCP 的 request 报文内容 (MAC 帧, IP 数据报, UDP,DHCP 包含的数据)

4.2-50. DHCP 的 ACK 报文内容 (MAC 帧, IP 数据报, UDP,DHCP 包含的数据)

4.2-51. 客户端的 IP 租用期过 50% 会怎么样

4.2-52. 客户端的 IP 租期过 87.5% 会怎么样, 单播还是广播, 为什么

4.2-53. 客户端想结束 IP 租用发送什么报文

4.2-54. DHCP 采用 UDP 的原因

4.2-55. DHCP 的 request 报文为什么采用广播

4.2-56. 需连接到互联网的计算机需要配置什么项目

4.2-57. IP 的首部是如何通过首部校验和校验的

4.2-58. 网络层发现校验和错误会怎么做

4.2-59. icmp 五种差错报文

4.2-60. icmp 的两种询问报文

4.2-61. ping 指令使用 icmp 什么报文

4.2-62. tracert/traceroute 使用了 icmp 什么报文

4.2-63. 数据报片出错需要发送 icmp 差错报文吗

4.2-64. icmp 差错报告本身错误需要发送 icmp 差错报文吗

4.2-65. 对于目的为哪几种地址的数据报出错，不发送 icmp 差错报文

4.3 IPv6

4.3-1. ipv6 首部长度字段还需要吗，首部长度怎么规

4.3-2. ipv6 还需要检验首部吗

4.3-3. ipv4 的 ttl 在 ipv6 叫什么

4.3-4. ipv6 的流标号功能

4.3-5. ipv6 环回地址

4.3-6. ipv6 未指明地址

4.3-7. ipv6 多播地址

4.3-8. ipv6 本地链路单播地址

4.3-9. IPV6 分片规则和 ipv4 的不同

4.3-10. ipv6 简写规则

4.3-11. ipv4 和 ipv6 兼容策略

4.4 路由算法与路由协议

4.4-1. 静态路由的路由表是怎么更新的

4.4-2. 距离向量算法的原理

4.4-3. 距离向量算法更新公式

4.4-4. 介绍链路状态算法

4.4-5. 当前主流的 EGP 协议为

4.4-6. 边界路由器收到 RIP 报文后，不同情况下的操作

4.4-7. RIP 协议下，边界路由器开机后 0 时刻先干什么

4.4-8. RIP 协议下，路由表每隔多久交换一次路由表

4.4-9. RIP 路由收敛的意思

4.4-10. RIP 协议下，相邻路由器超过 180s 未联系本路由，会做什么

4.4-11. 介绍 RIP 的触发更新机制

4.4-12. RIP 是哪层协议，用的是 TCP 还是 UDP，用的什么端口

4.4-13. RIP 坏消息为什么传播慢

4.4-14. RIP 坏消息传递慢怎么缓解

4.4-15. RIP 协议优缺点，适用场景

4.4-16. RIP 收敛速度为什么慢于 OSPF

4.4-17. OSPF 是什么层的协议

4.4-18. OSPF 数据报组成

4.4-19. OSPF 协议在 IP 首部协议字段为

4.4-20. OSPF 下路由器对重复收到的 LSU 是怎么处理的

4.4-21. OSPF 区域过大的坏处

4.4-22. OSPF 下区域内部路由器能与谁相连

4.4-23. OSPF 下，一个区域的路由刚刚开机后，经过什么来收敛的

4.4-24. 解释词语：LSDB,LSA,LSI 以及它们的关系

4.4-25. OSPF5 种分组及其功能

4.4-26. 问候分组隔多久交换，多久不交换认为不可达，之后会执行什么

4.4-27. OSPF 下，如果之前某一时刻某路由发现邻居不可达，更新，区域全部收敛后，该邻居恢复连接，之后如何执行

4.4-28. LSA 的最大生存时间？每隔多久刷新一次 LSA？

4.4-29. 哪些路由器会运行 BGP 算法

4.4-30. BGP 为什么不能找最佳路由路径

4.4-31. BGP 是哪一层协议，使用的是 TCP OR UDP

4.4-32. BGP 路由工作在哪几层

4.4-33. BGP 采用什么协议

4.4-34. BGP 路由的格式，及各部分功能

4.4-35. NEXT-HOP 在什么情况下会被更改

4.4-36. 同一个 AS 下的运行的 BGP 的路由器是怎么连的

4.4-37. IBGP 是物理连接还是逻辑连接

4.4-38. BGP 通过端口号几连接，交换信息后还连接吗

4.4-39. bgp 下的 bgp 内部路由器，收到 bgp 路由会怎么做

4.4-40. 举出所有 BGP 路由选择算法

4.4-41. BGP 四种报文及其功能

4.4-42. keepalive 报文多久发一次，多久不发表示链路不通

4.5 IP 多播

4.5-1. 多播的意义

4.5-2. 多播 IP 地址组成和范围

4.5-3. IGMP 协议的层次, udp/tcp, 协议号为

4.5-4. 多播报文有差错需要发 icmp 吗

4.5-5. IP 多播地址怎么转化为 MAC 多播地址

4.5-6. MAC 多播地址前缀和范围

4.6 移动 IP

4.6-1. 移动站是如何连上外地网络的

4.6-2. 移动站如何在外地接受 IP 分组

4.6-3. 移动站在外地网络怎么发送 IP 分组

第 5 章传输层

5.1 传输层提供的服务

5.1-1. 解释复用，分用

5.1-2. 解释：有连接/无连接

5.1-3. 解释：可靠/不可靠

5.1-4. 端口号分类和各个范围

5.1-5. 套接字简要构成

5.1-6. TCP,UDP 适用场景

5.1-7. 面向连接的服务是否保证按顺序交付

5.2 UDP

5.2-1. UDP 支持？对？的通信

5.2-2. UDP 的可靠机制谁负责

5.2-3. UDP 首部的大小和组成

5.2-4. UDP 实际长度最大为

5.2-5. UDP 源端口号设置全 0, 和检验和设置全 0 的功能

5.2-6. UDP 报文可以自行拆分重组吗

5.2-7. UDP 的伪首部组成

5.2-8. 发送方生成 UDP 检验和过程

5.2-9. 接收方使用 UDP 检验和过程

5.2-10. 解释：回卷

5.3 TCP

5.3-1. seq 的表示范围和编号规则

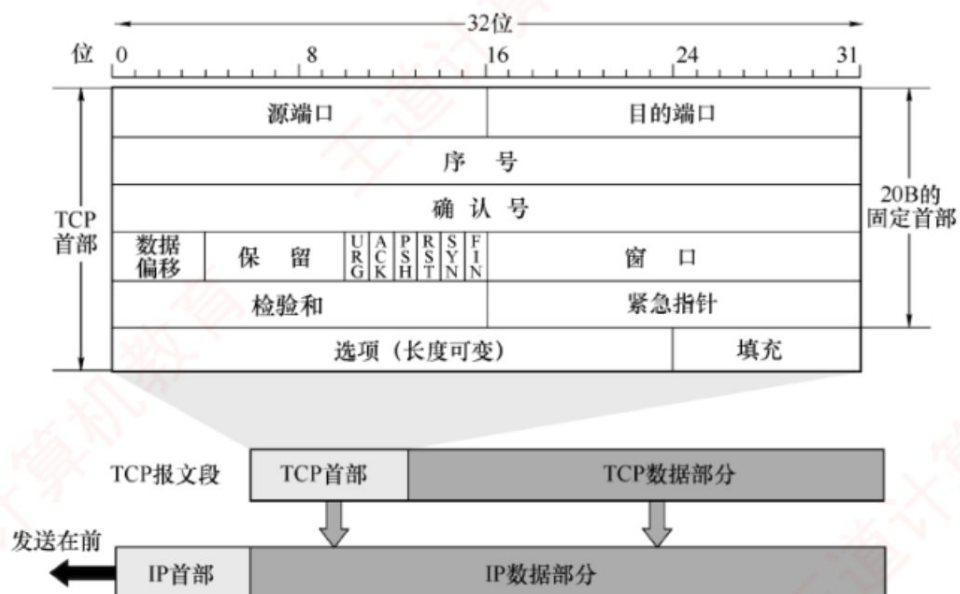


图 5.5 TCP 报文段

5.3-2. ack_seq/ack 的功能和规则

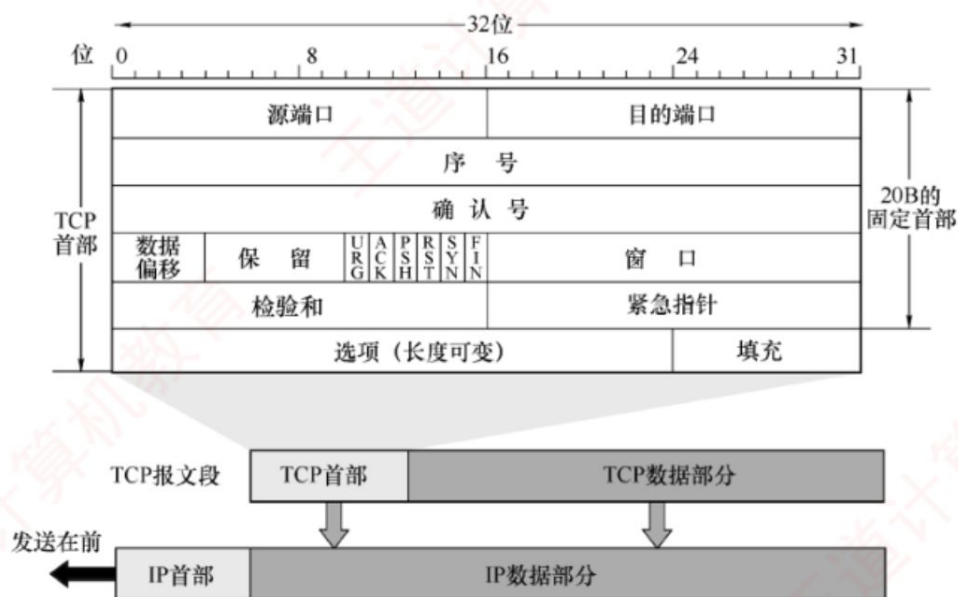


图 5.5 TCP 报文段

5.3-3. ack/ack_seq 为 N 表达的意义

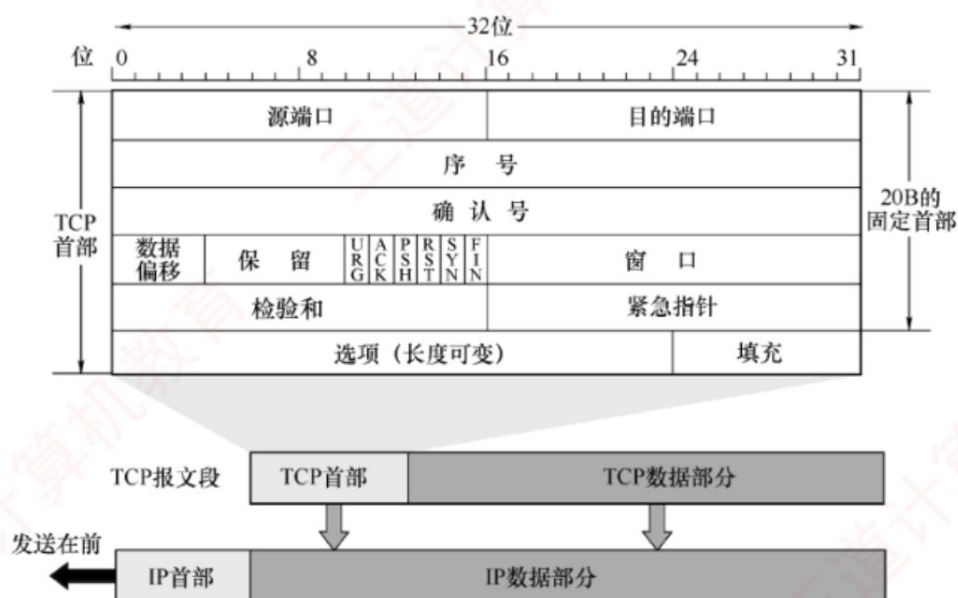


图 5.5 TCP 报文段

5.3-4. 数据偏移的功能，意义，表示单位，和范围

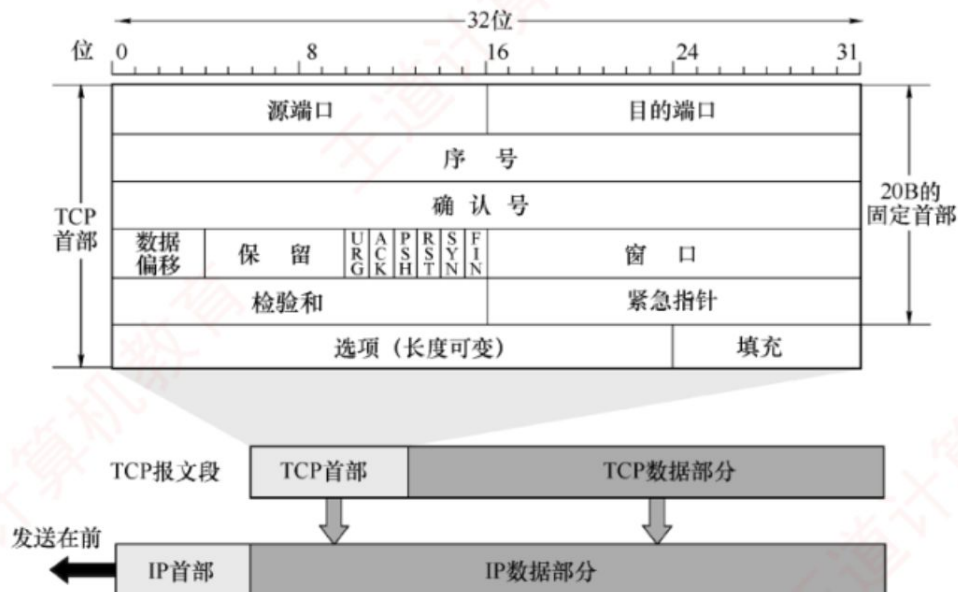


图 5.5 TCP 报文段

5.3-5. URG,ACK,PSH,RST,SYN,FIN 的中文名字

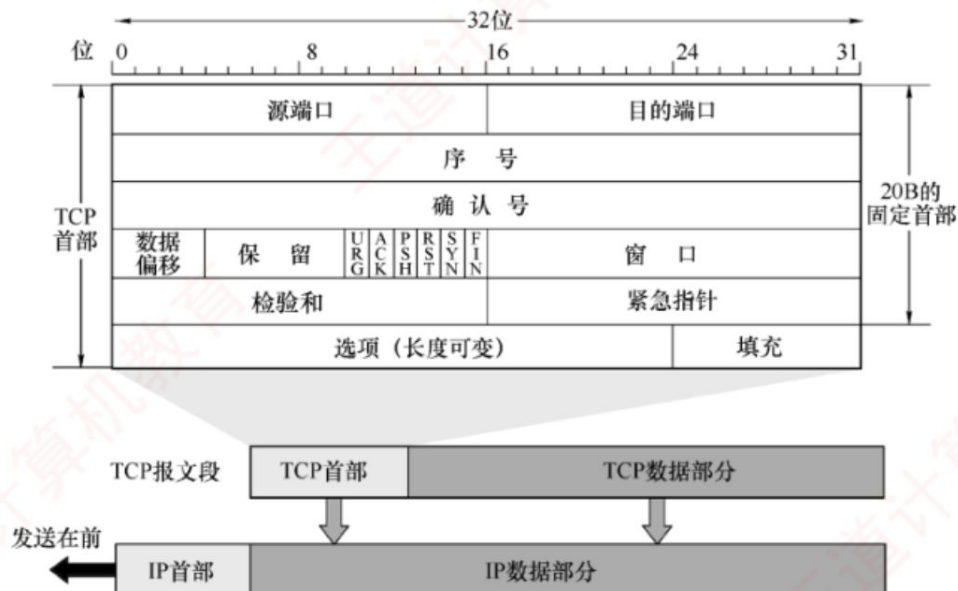


图 5.5 TCP 报文段

5.3-6. 保留位段置几

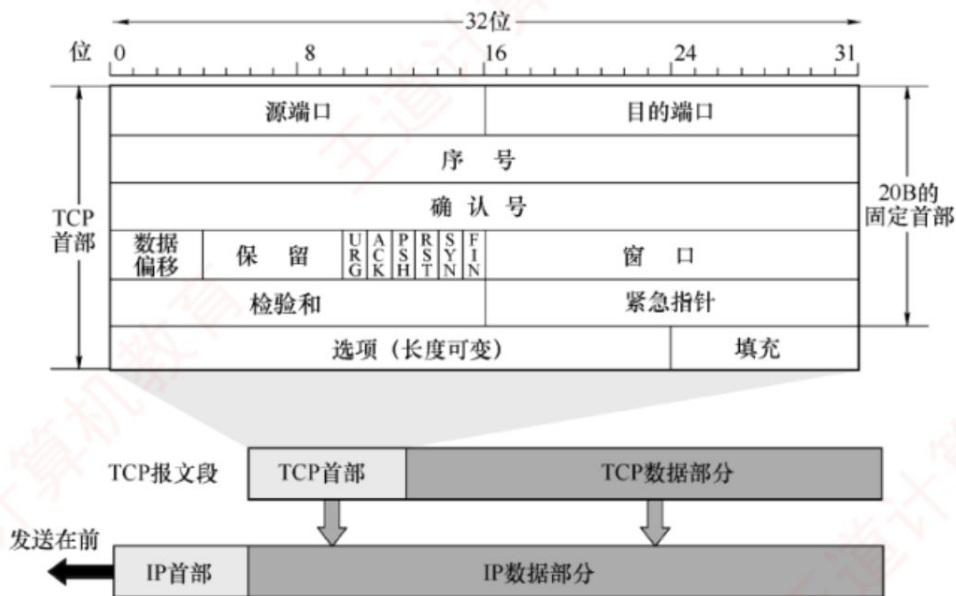


图 5.5 TCP 报文段

5.3-7. URG 的功能

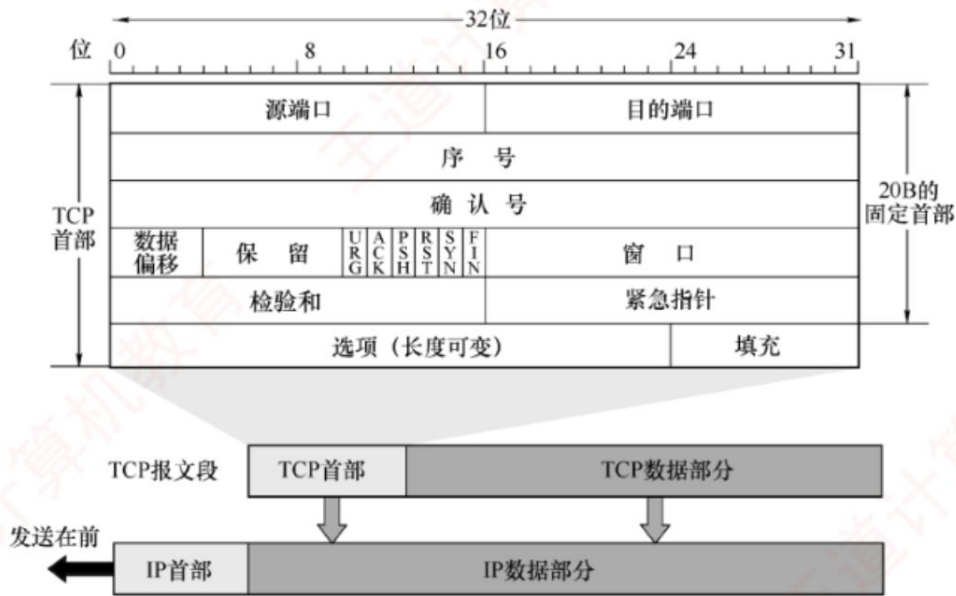


图 5.5 TCP 报文段

5.3-8. ACK 的功能，和何时置为 0

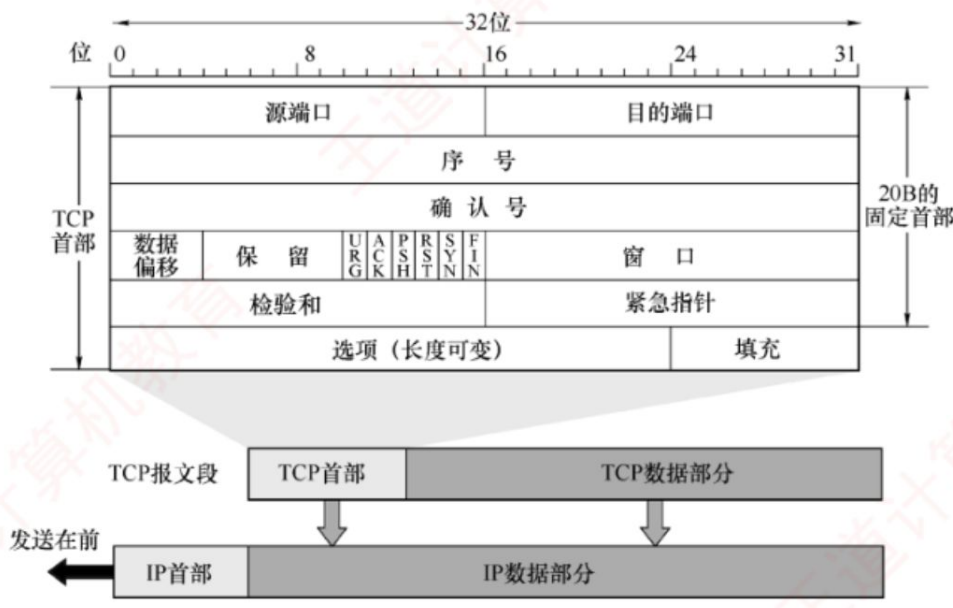


图 5.5 TCP 报文段

5.3-9. PSH 的功能和使用场景，接收方收到 PSH 段后怎么做

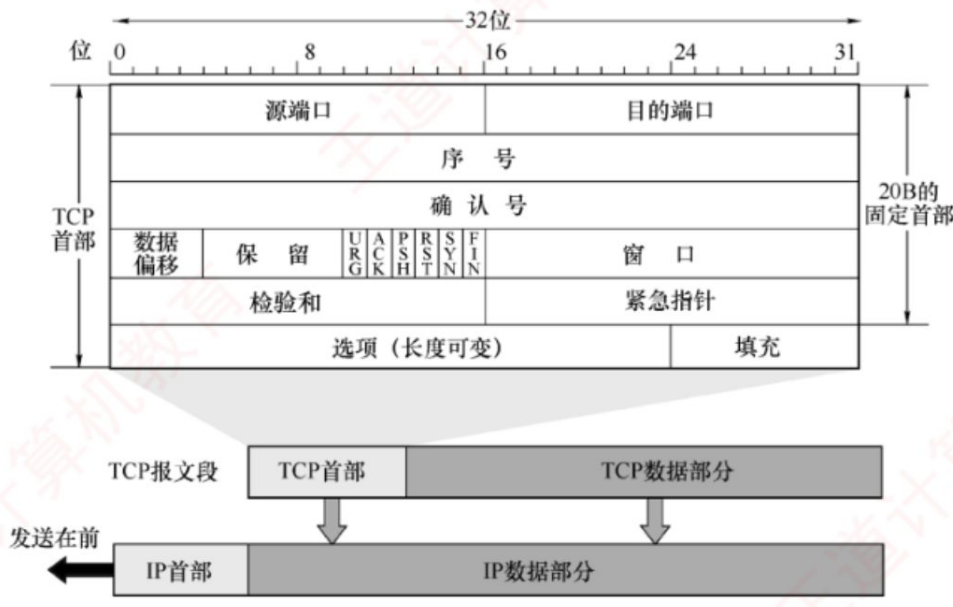


图 5.5 TCP 报文段

5.3-10. RST 的功能和使用场景

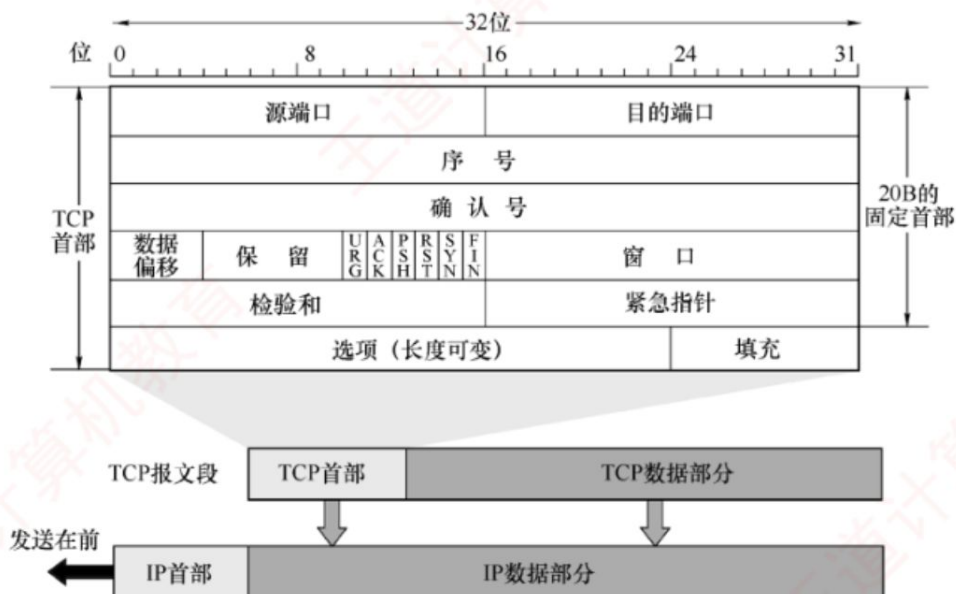


图 5.5 TCP 报文段

5.3-11. SYN 的功能，在 TCP 连接-释放哪几次置 1

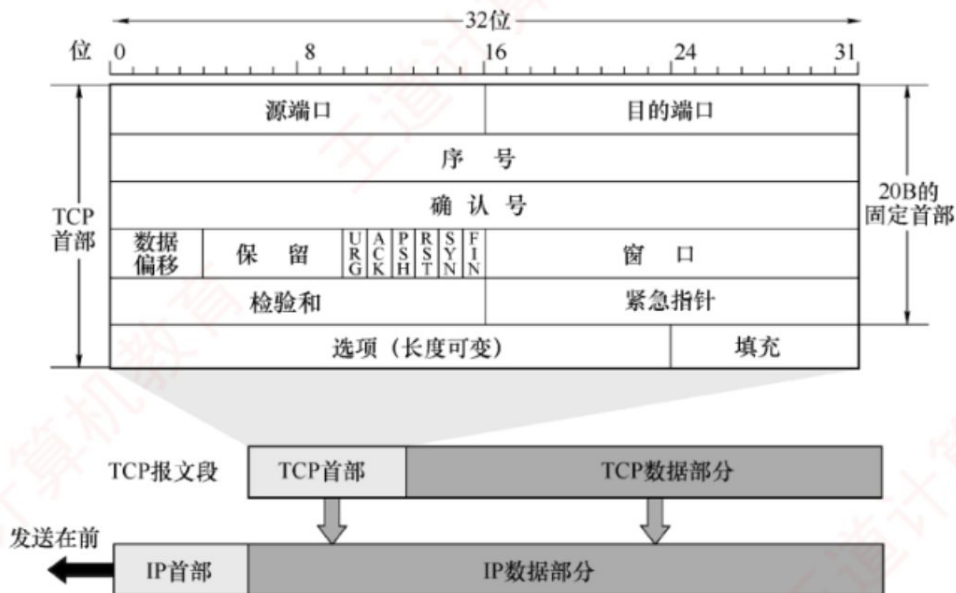


图 5.5 TCP 报文段

5.3-12. 在连接请求和连接接受报文，SYN,ACK 为多少

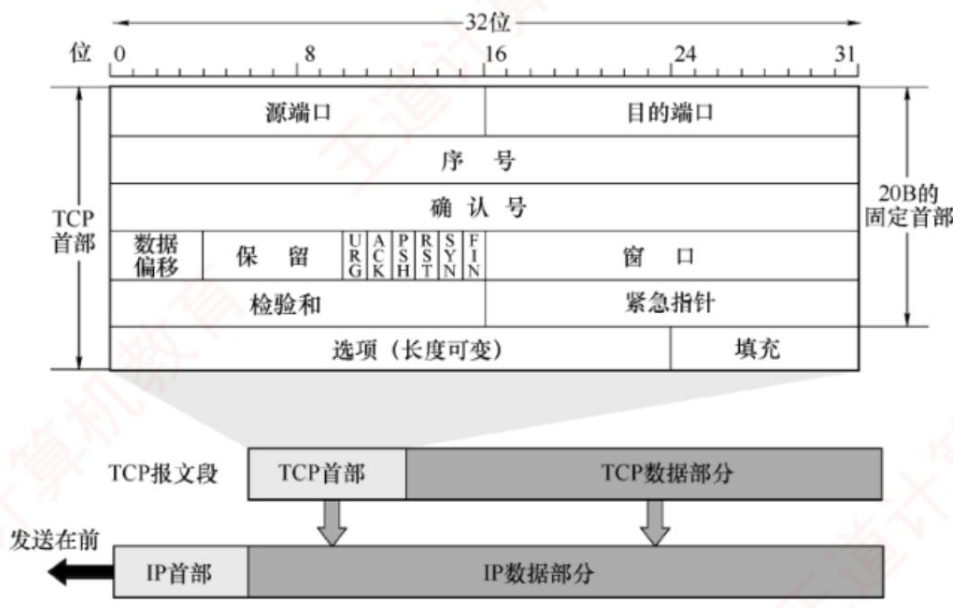


图 5.5 TCP 报文段

5.3-13. FIN 的功能，在 TCP 连接-释放中何时置 1

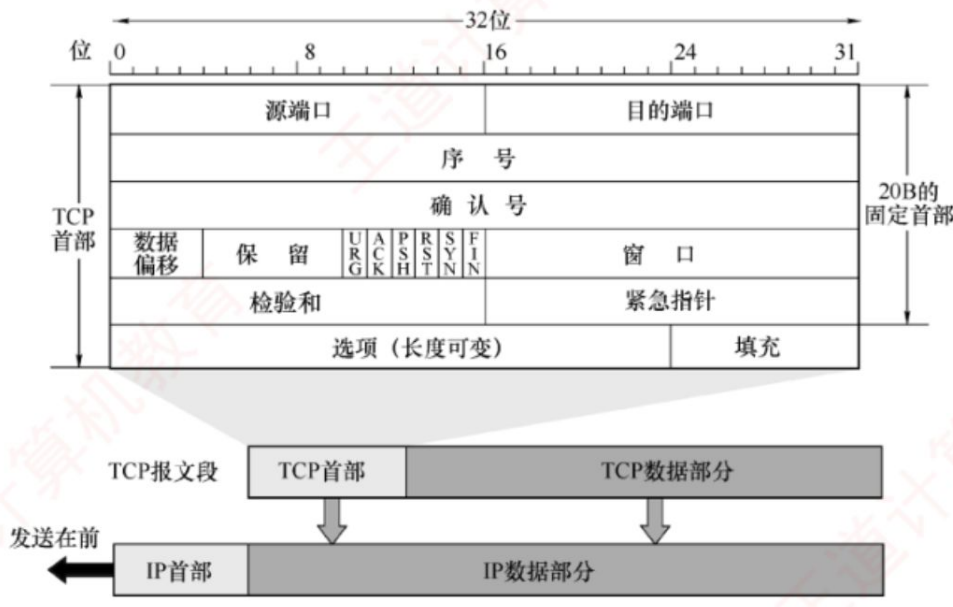


图 5.5 TCP 报文段

5.3-14. rwnd/rcwnd 的范围, 单位和意思

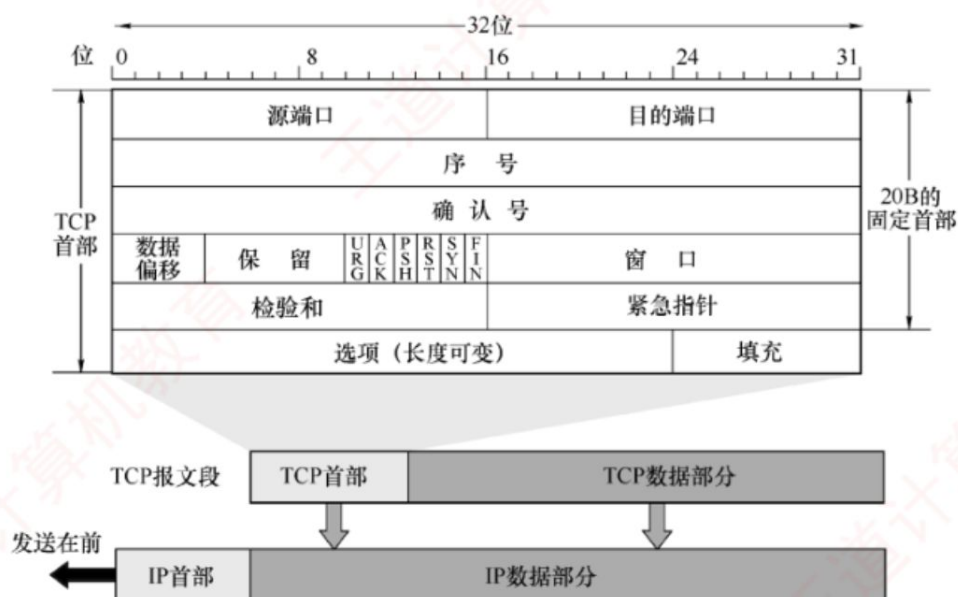


图 5.5 TCP 报文段

5.3-15. TCP 的伪首部组成, 和 UDP 伪首部的区别

5.3-16. 紧急指针的生效条件和功能

5.3-17. 选项的的 MSS 在什么时候传递

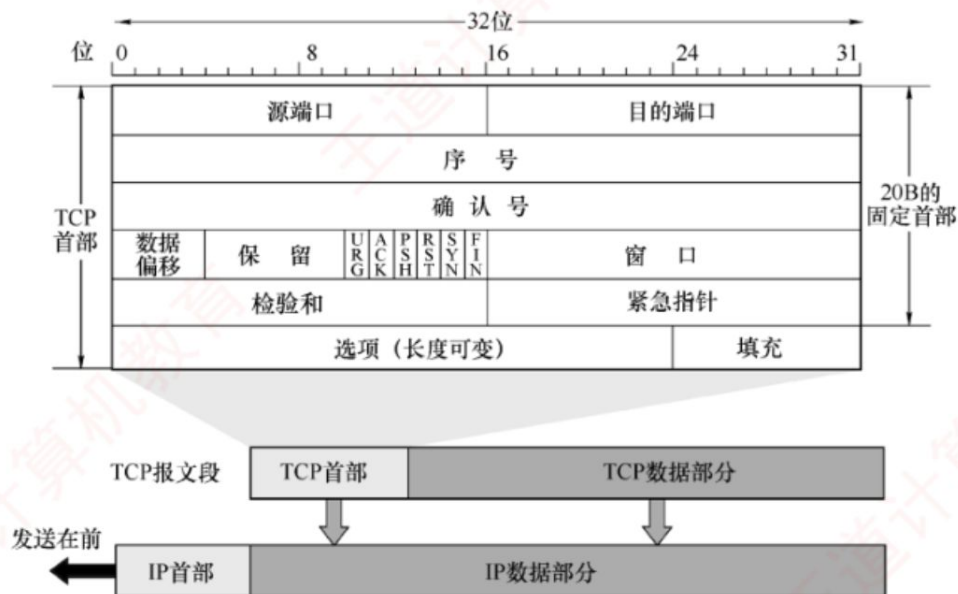


图 5.5 TCP 报文段

5.3-18. 填充字段的功能

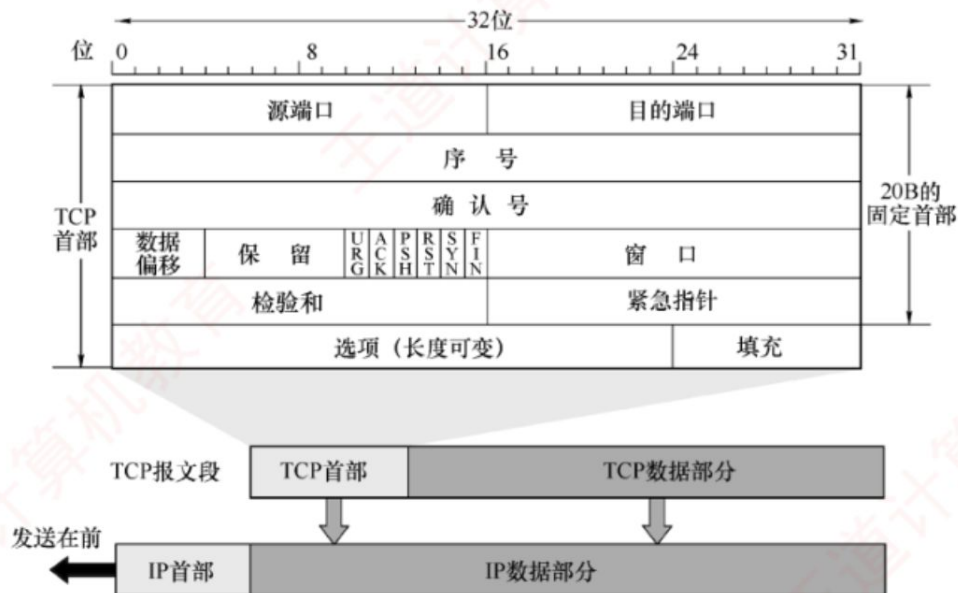


图 5.5 TCP 报文段

5.3-19. TCP 三次握手，设发送端 seq 初始为 x ，接收端 seq 初始为 y ，简述三次握手中，SYN,seq,ack,ACK 的变化

5.3-20. TCP 三次握手时，客户与服务端状态变化

5.3-21. 从客户发出 SYN 报文段（第一次握手的连接请求报文段）时刻起算，客户最早可在多少 RTT 后开始发送数据，而服务器最早在多少 RTT 后才能发送数据。

5.3-22. TCP 四次挥手中，设发送方初始序号为 m ，接收方初始序号为 n ，有 d 字节数据需要传输， d 可以为 0，求 FIN,ACK,seq,ack 的变化

5.3-23. 挥手二本身消耗序号吗

5.3-24. 四次挥手中，谁一定不可以携带数据

5.3-25. 若服务器在收到客户的连接释放请求后不再发送数据，则从客户发出 FIN 报文段时刻起算，客户释放连接的最短时间为多少，服务器释放连接的最短时间为多少

5.3-26. 四次挥手中哪几次 FIN=1

5.3-27. 设置 2MSL 的原因

5.3-28. 四次挥手中，发送方和接收方的状态变化

5.3-29. 当四次挥手不传输数据时，对状态变化的影响

5.3-30. TCP 保活计时器的功能

5.3-31. 解释: 累计确认机制

5.3-32. 解释: 推迟确认机制 (最多推迟多少, 哪些特殊情况需要立即确认)

5.3-33. 解释: 捎带确认

5.3-34. 解释 TCP 超时重传机制

5.3-35. RTO 过长和过短的危害

5.3-36. 介绍快重传机制

5.3-37. 接收窗口把数据传至应用层的要求

5.3-38. 流量控制和拥塞控制的区别

5.3-39. 发送窗口上限公式

5.3-40. 慢开始算法的原理和转入拥塞避免算法的条件

5.3-41. 拥塞避免的原理

5.3-42. 拥塞避免转入拥塞处理的条件, 和拥塞处理的方法

5.3-43. 介绍快恢复触发条件, 原理

5.3-44. 四次挥手在不携带数据的情况下消耗多少序号

5.3-45. 三次握手消耗序号多少

第 6 章应用层

6.1 网络应用模型

6.1-1. C/S 模式的优缺点

6.1-2. P2P 模式的优缺点

6.1-3. CS 的客户间可以联系吗

6.1-4. CS 下客户需要知道服务器的端口和 IP 吗

6.2 域名系统

6.2-1. DNS 服务器是什么类型系统. 什么模型, 用的 UDP 还是 TCP, 走什么端口

6.2-2. 域名标号规则

6.2-3. 顶级域名三个分类

6.2-4. 四种类型域名类型服务器

6.2-5. 解释 DNS 解析的递归查询, 应用场景

6.2-6. 解释 DNS 解析的迭代查询和使用场景

6.3 文件传输协议

6.3-1. FTP 的工作模式? 使用什么传输层协议?

6.3-2. FTP 登录过程

6.3-3. 控制连接的特点, 好处

6.3-4. FTP 登出过程

6.3-5. 数据连接的特点

6.3-6. PORT 模式传数据过程

6.3-7. PASV 模式数据传输过程

6.3-8. FTP 协议的数据连接模式是怎么决定的

6.3-9. FTP 下客户端查服务器文件列表的过程

6.4 电子邮件

6.4-1. 电子邮件系统组成部分

6.4-2. 邮件服务器可以当客户角色吗

6.4-3. 介绍 POP3 的拉和 SMTP 的推

6.4-4. 电子邮件首部组成

6.4-5. STMP 的缺点

6.4-6. MINE 的作用

6.4-7. POP3 的两种工作模式

6.4-8. SMTP,POP3,IMAP,HTTP 的用途

6.4-9. SMTP,POP3,IMAP,HTTP 的端口号

6.5 万维网

6.5-1. 万维网是分布式还是集中式

6.5-2. 万维网三个组成

6.5-3. HTTP 是什么层, 传输层协议是什么, 是什么端口

6.5-4. URL 格式

6.5-5. 用户获取网页过程

6.5-6. HTTP 有无连接/状态

6.5-7. cookie 工作原理

6.5-8. 介绍非持续连接

6.5-9. 在非持续连接下, 每次请求一次元素, 最短用时

6.5-10. 在非持续连接下如何节省元素传输时间

6.5-11. 解释持续连接非流水线

6.5-12. 解释持续连接流水线

6.5-13. HTTP 报文状态为 202,400,404 表示什么

6.5-14. HTTP 的 Connection 为 keep alive,close 的含有

6.5-15. HTTP 的方法为 GET,HEAD,POST 的含义

6.5-16. 代理服务器的用处

6.5-17. 持续性流水线下, 多个元素连续传输没有限制吗, 不管多少个都可以连续吗